第 7 节　用空间向量研究线、面位置关系及距离

（时间：60 分钟，满分：91 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 若 M（1，0，−1），N（2，1，2）在直线 l 上，则直线 l 的一个方向向量是（　　）

A.（2，2，6）　　B.（1，2，3）

C.（3，1，1）　　D.（−3，0，1）

2. 已知直线 a 的方向向量为 $\boldsymbol{a}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，下列结论成立的是（　　）

A. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{n}$，则 $a\parallel\alpha$

B. 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{n}$，则 $a\perp\alpha$

C. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{n}$，则 $a\perp\alpha$

D. 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{n}$，则 $a\parallel\alpha$

3. 若平面 α 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}$=（1，2，1），$\overrightarrow{AB}$=（−1，−1，2），$A\notin\alpha$，$B\in\alpha$，则点 A 到平面 α 的距离为（　　）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

4. 已知 A（1，2，0），B（3，1，2），C（2，0，4），则点 C 到直线 AB 的距离为（　　）

A. 2　　B. $\sqrt{5}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{5}$

5.〔多选〕已知平面 α 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1$=（1，−2，$-\frac{1}{2}$），平面 β 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2$=（−1，0，−2），直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{a}$=（1，0，2），直线 m 的方向向量为 $\boldsymbol{b}$=（0，1，−2），则（　　）

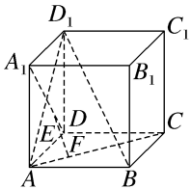
A. $l\perp\alpha$

B. $\alpha\perp\beta$

C. l 与 m 为相交直线或异面直线

D. $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量的坐标为（0，$-\frac{3}{5}$，$\frac{6}{5}$）

6.〔多选〕如图所示，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=3$，E，F 分别在 A_1D，AC 上，且 $A_1E=\frac{2}{3}A_1D$，$AF=\frac{1}{3}AC$，则下列选项正确的有（　　）



A. $EF\parallel BD_1$

B. $EF\perp A_1D$

C. $EF=\sqrt{2}$

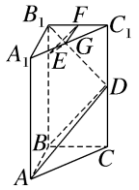
D. 点 F 到平面 ABD_1 的距离为$\frac{\sqrt{2}}{2}$

7. 在空间直角坐标系中，$\boldsymbol{a}=(1,2,1)$ 为直线 l 的一个方向向量，$\boldsymbol{n}=(2,t,4)$ 为平面 α 的一个法向量，且 $l\parallel\alpha$，则 $t=$_____.

8.（2026·河南商丘期末）已知平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(2,3,5)$，直线 l 在平面 α 外，且其方向向量 $\boldsymbol{n}=(1,1,-1)$，则直线 l 与平面 α 的位置关系为_____.

9. 在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，平面 AB_1C 与平面 A_1C_1D 间的距离是_____.

10.（13 分）在直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=90°$，$BC=2$，$CC_1=4$，点 E 在线段 BB_1 上，且 $EB_1=1$，D，F，G 分别为 CC_1，C_1B_1，C_1A_1 的中点.

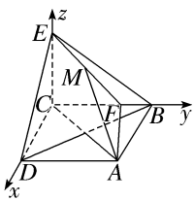


证明：（1）$B_1D\perp$ 平面 ABD；

（2）平面 $EGF\parallel$ 平面 ABD.

B级 综合应用

11. 如图，正方形 $ABCD$ 与矩形 $ACEF$ 所在平面互相垂直，以 CD，CB，CE 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系，若 $AB=\sqrt{2}$，$AF=1$，M 在 EF 上，且 $AM\parallel$ 平面 BDE，则 M 点的坐标为（　　）



A.（1，1，1）　　B.（$\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\frac{\sqrt{2}}{3}$，1）

C.（$\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\frac{\sqrt{2}}{2}$，1）　　D.（$\frac{\sqrt{2}}{4}$，$\frac{\sqrt{2}}{4}$，1）

12.〔多选〕在正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1=1$，点 P 满足 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$，其中 $\lambda\in[0,1]$，$\mu\in[0,1]$，则（　　）

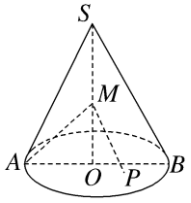
A. 当 $\lambda=1$ 时，$\triangle AB_1P$ 的周长为定值

B. 当 $\mu=1$ 时，三棱锥 $P\text{-}A_1BC$ 的体积为定值

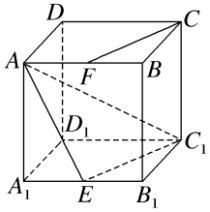
C. 当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1P\perp BP$

D. 当 $\mu=\frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1B\perp$ 平面 AB_1P

13. 如图，圆锥的轴截面 SAB 是边长为 2 的等边三角形，O 为底面中心，M 为 SO 的中点，动点 P 在圆锥底面内（包括圆周）. 若 $AM\perp MP$，则点 P 在圆锥底面上形成的轨迹的长度为_____.



14.（15 分）如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为线段 A_1B_1 的中点，F 为线段 AB 的中点.



（1）求点 B 到直线 AC_1 的距离；

（2）判断直线 FC 与平面 AEC_1 的位置关系；如果平行，求直线 FC 到平面 AEC_1 的距离